

Nombre: jose Luis choquevilca vilca

Materia : optativa 1

1. EJERCICIO

$$\begin{aligned} \text{MIN. : } X_0 &= 2X_1 + 3X_2 + 8X_3 \\ \text{SUJETO A:} \\ 2X_1 + X_2 - 7X_3 &\leq 10 \\ 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 &= 9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 &\geq 3 \\ X_1, X_2, X_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$	CUMPLE	
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$ *(-1)	$-2X_1 - X_2 + 7X_3 \geq -10$	CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$ *(-1)	$-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \geq -9$ CUMPLE
		$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9$	CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$	CUMPLE	

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \text{MIN. : } X_0 &= 2X_1 + 3X_2 + 8X_3 \\ \text{S.A.:} \\ -2X_1 - X_2 + 7X_3 &\geq -10 \\ -7X_1 - 2X_2 - 5X_3 &\geq -9 \\ -7X_1 - 2X_2 - 5X_3 &\geq -9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 &\geq 3 \end{aligned}$$

$$X_1, \quad X_2, \quad X_3 \geq 0$$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MIN. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$ *(-1)	MAX. : $-X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$	CUMPLE
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$	CUMPLE
		$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9$ *(-1)	$-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \leq -9$ CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$ *(-1)	$-3X_1 - 3X_2 - X_3 \leq -3$	CUMPLE

SOLUCIÓN

MAX. : $-X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$
S.A.:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$$

$$-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \leq -9$$

$$-3X_1 - 3X_2 - X_3 \leq -3$$

$$X_1, \quad X_2, \quad X_3 \geq 0$$

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$	CUMPLE
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$	$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MIN. : } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

S.A.:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

1. ESTANDAR DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MIN. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$ *(-1)	MAX. : $-X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$ CUMPLE
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$	$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MAX. : } -X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$$

S.A.:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

2.EJERCICIO

$$\text{MIN.: } X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$$

SUJETO A:

$$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$$

$$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$$

$$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$	CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$ *(-1)	$-5X_1 - 6X_2 + 8X_3 \geq -9$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$	CUMPLE

Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \leq 2$ *(-1)	$-5X_1 - 6X_2 - 8X_3 \geq -2$ CUMPLE
		$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$ CUMPLE	

SOLUCIÓN

$$\text{MIN.: } X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$$

S.A.:

$$-5X_1 - 6X_2 + 8X_3 \geq -9$$

$$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$$

$$-5X_1 - 6X_2 - 8X_3 \geq -2$$

$$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	$\text{MIN.: } X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$ *(-1)	$\text{MAX.: } -X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$	CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$	CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$ *(-1)	$-7X_1 - 4X_2 - 2X_3 \leq -4$	CUMPLE
Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \leq 2$ CUMPLE	
		$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$ *(-1)	$-5X_1 - 6X_2 - 8X_3 \leq -2$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MAX.: } -X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$$

S.A.:

$$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$$

$$-7X_1 - 4X_2 - 2X_3 \leq -4$$

$$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \leq 2$$

$$-5X_1 - 6X_2 - 8X_3 \leq -2$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$	CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 \leq 9$	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 = 9$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 \geq 4$	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 = 4$ CUMPLE
Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MIN.: } X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$$

S.A.:

$$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 = 9$$

$$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 = 4$$

$$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$$

$$X_1, \quad X_2, \quad X_3, \quad X_4, \quad X_5 \geq 0$$

2. ESTANDAR DE MAXIMIZACION.

Paso1	MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$ * (-1)	MAX.: $-X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$ CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 \leq 9$	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 = 9$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 \geq 4$	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 = 4$ CUMPLE
Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MAX.: } -X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$$

S.A.:

$$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 = 9$$

$$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 = 4$$

$$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$$

$$X_1, \quad X_2, \quad X_3, \quad X_4, \quad X_5 \geq 0$$